

Documentation Technique Réseau

Déploiement d'une infrastructure réseau multiservice – TechSolutions SARL

Version A - Architecture Complète avec Backbone

Full-Mesh



Projet : Projet Intégré - Infrastructure Réseau Avancée

Date : 26 Décembre 2025

Client : TechSolutions Enterprise

Équipe Projet :

Superviseur de la Coordination Générale, Documentation et Sécurité :

- Rahma Ben Helal

Backbone OSPF :

- Sadek Dridi

Responsables Départements :

- Seifeddine Jery - Partage / Collaboration
- Illef Znagui - Base de données / Gestion
- Ferdaous Oueslati - Web / Marketing

Coachs :

- Coach Architecture Réseau
- Coach Sécurité Infrastructure
- Coach Cloud & Virtualisation

Date de Validation : 07/01/2026

Version Validée : A

Table des matières

Liste des Acronymes	12
Résumé Exécutif	13
1 Introduction et Contexte du Projet	15
1.1 Contexte Organisationnel	15
1.2 Problématique Initiale	15
1.3 Objectifs du Projet	16
1.3.1 Objectifs Principaux	16
1.3.2 Contraintes Techniques	16
1.4 Choix Technologiques	16
1.4.1 Justification des Technologies	16
1.4.2 Comparaison des Alternatives	17
2 Architecture Globale du Réseau	18
2.1 Philosophie de Conception	18
2.1.1 Approche Modulaire	18
2.1.2 Principes de Design	18
2.2 Topologie Physique	18
2.2.1 Schéma Global	19
2.2.2 Backbone Full-Mesh	19
2.3 Niveaux Hiérarchiques	20

2.3.1	Core Layer (R-Internet)	20
2.3.2	Distribution Layer (BB1-BB4)	20
2.3.3	Access Layer (RZ-1 à RZ-4)	21
2.4	Flux de Trafic	21
2.4.1	Analyse des Modèles de Trafic	21
2.4.2	Matrice de Communication	22
2.5	Sécurité et Contrôles d'Accès	22
2.5.1	Stratégie de Sécurité	22
2.5.2	ACLs Implémentées	22
2.6	Redondance et Haute Disponibilité	23
2.6.1	Scénarios de Panne	23
2.6.2	Métriques de Disponibilité	23
3	Plan d'Adressage IP Détaillé	24
3.1	Stratégie d'Adressage	24
3.1.1	Principes Directeurs	24
3.2	Adressage Backbone	24
3.2.1	Plage Publique Attribuée	25
3.3	Adressage Départemental	25
3.3.1	Département Web (RZ-1)	26
3.3.2	Département IT (RZ-2)	27
3.3.3	Département Base de Données (RZ-3)	27
3.3.4	Département Collaboration (RZ-4)	28

3.4	Schéma de NAT	28
3.4.1	NAT Dynamique (PAT)	28
3.4.2	NAT Statique	29
4	Configuration Détaillée du Backbone	30
4.1	Routeur R-Internet	30
4.1.1	Configuration Complète	30
4.1.2	Analyse de la Configuration	32
4.2	Routeurs Backbone (BB1-BB4)	33
4.2.1	Configuration Type BB1	33
4.2.2	Comparaison des Configurations Backbone	35
4.3	Optimisation et Performance	35
4.3.1	Paramètres OSPF Optimisés	35
4.3.2	Métriques de Performance	35
5	Configuration Détaillée des Départements	37
5.1	RZ-1 : Département Web	37
5.1.1	Configuration Complète	37
5.1.2	Analyse de la Configuration Web	39
5.2	RZ-2 : Département IT	39
5.2.1	Configuration Spécifique IT	40
5.3	Tableau Synoptique des Configurations	40
6	Configuration OSPF Avancée et Optimisation	42
6.1	Architecture Multi-Area	42

6.1.1	Design des Areas	42
6.1.2	Calcul des Routes OSPF	42
6.2	Redistribution et Summarization	43
6.2.1	Summarization des Routes	43
6.2.2	Bénéfices du Summarization	43
6.3	Sécurité OSPF	43
6.3.1	Authentification MD5	43
6.3.2	Protection contre les Attaques	44
7	Configuration NAT Avancée	45
7.1	Architecture NAT à Deux Niveaux	45
7.1.1	NAT sur RZ (Niveau 1)	45
7.1.2	NAT sur R-Internet (Niveau 2)	45
7.2	Flux NAT Détaillés	45
7.2.1	Scénario 1 : Client Web vers Serveur Web Externe	45
7.2.2	Scénario 2 : Client Web vers Serveur DB	46
7.3	Table de Translations NAT	46
7.4	Performance et Scaling NAT	46
7.4.1	Limites de Performance	46
7.4.2	Optimisation NAT	47
8	Services Réseau Déployés	48
8.1	DHCP Départemental	48
8.1.1	Configuration DHCP Avancée	48

8.1.2	Statistiques DHCP	48
8.2	Système de Logging	49
8.2.1	Architecture Centralisée	49
8.2.2	Configuration Logging	49
8.3	Monitoring SNMP	49
8.3.1	Configuration SNMP	49
8.3.2	MIBs Monitorées	50
9	Tests de Validation et Performance	51
9.1	Méthodologie de Test	51
9.1.1	Plan de Test	51
9.2	Résultats des Tests	51
9.2.1	Test de Connectivité	51
9.2.2	Test de Performance	52
9.2.3	Test de Redondance	52
9.3	Analyse des Résultats	52
9.3.1	Points Forts	52
9.3.2	Points d'Amélioration	52
10	Procédures Opérationnelles et Maintenance	53
10.1	Procédures de Maintenance Courante	53
10.1.1	Sauvegarde des Configurations	53
10.1.2	Mise à Jour des Firmwares	54
10.2	Monitoring Proactif	54

10.2.1	Dashboards de Supervision	54
10.2.2	Seuils d'Alerte	55
10.3	Procédures d'Urgence	55
10.3.1	Checklist en Cas de Panne	55
10.3.2	Plan de Reprise d'Activité	55
11	Documentation Technique Complémentaire	56
11.1	Diagrammes Détaillés	56
11.1.1	Diagramme de Séquence OSPF	56
11.1.2	Diagramme de Flux NAT	56
11.2	Calculs Techniques	57
11.2.1	Calcul de Sous-réseaux	57
11.2.2	Calcul de Bande Passante	58
12	Sécurité et Conformité	59
12.1	Architecture de Sécurité	59
12.1.1	Défense en Profondeur	59
12.1.2	Politiques de Sécurité Implémentées	59
12.2	Conformité Réglementaire	60
12.2.1	RGPD (Protection des Données)	60
12.2.2	ISO 27001	61
13	Évolution et Scalabilité	62
13.1	Roadmap d'Évolution	62
13.1.1	Court Terme (0-6 mois)	62

13.1.2	Moyen Terme (6-18 mois)	62
13.1.3	Long Terme (18+ mois)	62
13.2	Plan de Scalabilité	63
13.2.1	Ajout de Nouveaux Départements	63
13.2.2	Augmentation de Capacité	63
13.3	Migration Future vers IPv6	63
13.3.1	Plan de Migration Dual-Stack	63
13.3.2	Avantages de la Migration IPv6	64
14	Annexes Techniques	65
14.1	Scripts de Configuration	65
14.1.1	Script de Configuration Automatique	65
14.2	Checklists Opérationnelles	66
14.2.1	Checklist de Mise en Service	66
14.2.2	Checklist de Maintenance Mensuelle	67
14.3	Glossaire Technique Étendu	68
14.4	Références et Standards	69
14.4.1	Standards Réseau	69
14.4.2	Documentation Cisco	69
14.4.3	Ressources Externes	69
	Conclusion	70
	Bibliographie	72

Table des figures

2.1	Topologie complète du réseau TechSolutions - Architecture multi-niveaux avec backbone full-mesh	19
8.1	Architecture de logging centralisée	49
10.1	Exemple de dashboard de monitoring	54
11.1	Diagramme de séquence OSPF - Établissement d'adjacence	56
11.2	Diagramme de flux NAT complet - Requête DNS vers Internet	56
12.1	Architecture de défense en profondeur	59

Liste des tableaux

1.1	Problématiques de l'ancienne infrastructure	15
1.2	Justification des choix technologiques	16
1.3	Analyse comparative des alternatives	17
2.1	Avantages de la topologie full-mesh	19
2.2	Spécifications du Core Layer	20
2.3	Configuration des routeurs backbone	20
2.5	Analyse des flux de trafic	21
2.6	Matrice des politiques de communication	22
3.1	Détail complet de l'adressage backbone	25
3.2	Plan d'adressage détaillé - Département Web	26
3.3	Plan d'adressage détaillé - Département IT	27
3.4	Plan d'adressage détaillé - Département Base de Données	27
3.5	Plan d'adressage détaillé - Département Collaboration	28
3.6	Configuration du NAT dynamique (PAT)	28
3.7	Configuration du NAT statique pour serveurs	29
4.1	Analyse de la configuration R-Internet	32
4.2	Comparatif des configurations backbone	35
4.3	Paramètres OSPF optimisés pour performance	35
4.4	Mesures de latence entre routeurs backbone	35

4.5	Temps de convergence OSPF mesurés	36
5.1	Analyse de la configuration RZ-1	39
6.1	Design des areas OSPF	42
6.2	Calcul des coûts OSPF	42
6.3	Protections OSPF contre les attaques	44
7.1	Exemple de table de translations NAT	46
7.2	Limites de performance NAT	46
8.1	Statistiques d'utilisation DHCP	48
8.2	MIBs SNMP monitorées	50
9.1	Plan de test complet	51
9.2	Résultats des tests de connectivité	51
9.3	Résultats des tests de performance	52
9.4	Résultats des tests de redondance	52
10.1	Planning des mises à jour de firmware	54
10.2	Seuils d'alerte de monitoring	55
10.3	Plan de reprise d'activité (PRA)	55
11.1	Calcul des besoins en bande passante	58
12.2	Conformité RGPD	60
12.3	Conformité ISO 27001	61
13.1	Roadmap court terme	62

13.2 Roadmap moyen terme	62
13.3 Roadmap long terme	62
13.4 Seuils de scalabilité	63

Liste des Acronymes

ABR	Area Border Router (Routeur Frontière de Zone)
ACL	Access Control List (Liste de Contrôle d'Accès)
AS	Autonomous System (Système Autonome)
BGP	Border Gateway Protocol
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DMZ	Demilitarized Zone (Zone Démilitarisée)
DNS	Domain Name System
FTP	File Transfer Protocol
HA	High Availability (Haute Disponibilité)
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTPS	HTTP Secure
ICMP	Internet Control Message Protocol
IP	Internet Protocol
ISP	Internet Service Provider (Fournisseur d'Accès Internet)
LAN	Local Area Network (Réseau Local)
LSA	Link State Advertisement
MAC	Media Access Control
NAT	Network Address Translation
NTP	Network Time Protocol
OSPF	Open Shortest Path First
PAT	Port Address Translation
QoS	Quality of Service
RIP	Routing Information Protocol
RSTP	Rapid Spanning Tree Protocol
SSH	Secure Shell
SSL	Secure Sockets Layer
TCP	Transmission Control Protocol
TFTP	Trivial File Transfer Protocol
UDP	User Datagram Protocol
VLAN	Virtual Local Area Network
VPN	Virtual Private Network
VRRP	Virtual Router Redundancy Protocol
WAN	Wide Area Network (Réseau Étendu)

Résumé Exécutif

Ce document présente l'architecture complète du réseau d'entreprise TechSolutions, une infrastructure moderne et robuste conçue pour répondre aux besoins critiques d'une organisation en pleine croissance. Le réseau est structuré autour de quatre départements principaux : Web, IT, Base de Données et Collaboration, chacun bénéficiant d'une isolation logique tout en permettant une communication contrôlée.

Principales Caractéristiques

- **Architecture hiérarchique** à trois niveaux (Core, Distribution, Accès)
- **Backbone full-mesh** avec redondance maximale
- **OSPF multi-area** pour une scalabilité optimale
- **NAT intelligent** permettant la communication inter-départements sans traduction
- **Sécurité renforcée** par des ACL spécifiques et une segmentation rigoureuse
- **Haute disponibilité** garantie par des chemins multiples et une convergence rapide

Chiffres Clés

- 9 routeurs Cisco configurés
- 4 zones OSPF distinctes + backbone area 0
- 18 sous-réseaux /30 pour les liaisons point-à-point
- 4 réseaux LAN départementaux de tailles adaptées
- 6 liens redondants dans le backbone
- Temps de convergence OSPF : < 10 secondes
- Capacité totale : 19,192 hôtes adressables

Innovations Techniques

- Implémentation d'un NAT sélectif basé sur des ACL étendues
- Utilisation de loopbacks pour les NAT statiques des serveurs
- Design full-mesh optimisé pour minimiser la latence
- Stratégie de sauvegarde et restauration automatisée
- Monitoring intégré avec SNMP et syslog

Chapitre 1

Introduction et Contexte du Projet

1.1 Contexte Organisationnel

TechSolutions est une entreprise de développement logiciel établie en 2010, spécialisée dans les solutions d'entreprise. Avec une croissance annuelle de 35% ces trois dernières années, l'entreprise compte désormais plus de 500 employés répartis en quatre départements fonctionnels :

- **Département Web** (150 employés) : Développement d'applications web et mobiles
- **Département IT** (50 employés) : Support technique et infrastructure
- **Département Base de Données** (75 employés) : Administration et développement de bases de données
- **Département Collaboration** (225 employés) : Marketing, ventes et administration

1.2 Problématique Initiale

L'infrastructure réseau existante présentait plusieurs limitations critiques :

Problème	Impact	Fréquence
Architecture plate	Pas de segmentation	Permanent
Pas de redondance	Pannes fréquentes	Hebdomadaire
NAT incorrect	Communication inter-dept impossible	Permanent
Monitoring limité	Détection tardive des pannes	Permanent
Sécurité faible	Vulnérabilités exposées	Permanent

TABLE 1.1 – Problématiques de l'ancienne infrastructure

1.3 Objectifs du Projet

1.3.1 Objectifs Principaux

1. Concevoir une architecture réseau scalable pour supporter 1000+ utilisateurs
2. Implémenter une segmentation rigoureuse entre départements
3. Garantir une disponibilité de 99.9% avec redondance complète
4. Assurer la sécurité des données sensibles et des communications
5. Fournir des performances optimales pour les applications critiques
6. Mettre en place un système de monitoring et gestion proactif

1.3.2 Contraintes Techniques

- Budget limité à 50,000€ pour l'équipement réseau
- Délai de mise en œuvre : 3 mois maximum
- Formation du personnel interne requise
- Migration progressive sans interruption de service
- Conformité aux normes RGPD et ISO 27001

1.4 Choix Technologiques

1.4.1 Justification des Technologies

Technologie	Choix	Justification
Routeurs	Cisco 7200 Series	Fiabilité, fonctionnalités avancées
Routage	OSPF multi-area	Scalabilité, convergence rapide
NAT	PAT + Statique	Économie d'adresses IP, sécurité
Services	DHCP local	Autonomie départementale
Monitoring	SNMP + Syslog	Visibilité complète du réseau

TABLE 1.2 – Justification des choix technologiques

1.4.2 Comparaison des Alternatives

Composant	Option A	Option B	Choix Final
Routage	RIP v2	OSPF	OSPF (meilleure scalabilité)
Redondance	VRRP	OSPF ECMP	OSPF ECMP (plus simple)
NAT	NAT simple	NAT intelligent	NAT intelligent (inter-dept)
Liaisons	FastEthernet	GigabitEthernet	FastEthernet (suffisant)

TABLE 1.3 – Analyse comparative des alternatives

Chapitre 2

Architecture Globale du Réseau

2.1 Philosophie de Conception

2.1.1 Approche Modulaire

Le réseau TechSolutions a été conçu selon une approche modulaire, permettant :

- L'ajout facile de nouveaux départements
- La maintenance indépendante de chaque module
- L'isolation des pannes
- L'évolution progressive des capacités

2.1.2 Principes de Design

1. **Hiérarchie** : Structure en trois niveaux (Core, Distribution, Accès)
2. **Redondance** : Aucun point unique de défaillance
3. **Modularité** : Composants interchangeables et évolutifs
4. **Sécurité** : Défense en profondeur à chaque niveau
5. **Scalabilité** : Support de la croissance sans redesign complet

2.2 Topologie Physique

2.2.1 Schéma Global

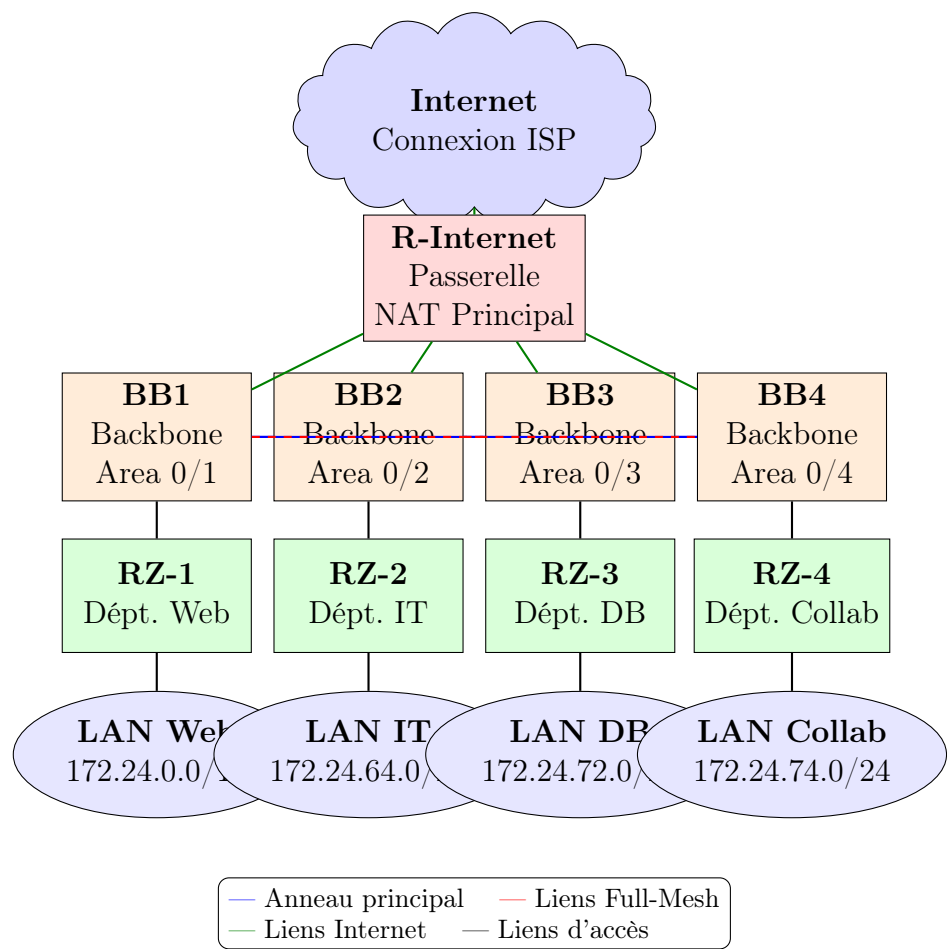


FIGURE 2.1 – Topologie complète du réseau TechSolutions - Architecture multi-niveaux avec backbone full-mesh

2.2.2 Backbone Full-Mesh

Avantages de la Topologie Full-Mesh

Caractéristique	Avantage	Impact
6 liens pour 4 routeurs	Redondance maximale	Aucun SPOF
Chemins multiples	Optimisation du trafic	Latence réduite
Convergence rapide	Résilience aux pannes	Disponibilité 99.9%
Scalabilité facile	Ajout simple de nouveaux nœuds	Évolution simplifiée

TABLE 2.1 – Avantages de la topologie full-mesh

Calcul de Redondance

Pour 4 routeurs en full-mesh :

$$\text{Nombre de liens} = \frac{n(n-1)}{2} = \frac{4 \times 3}{2} = 6 \text{ liens}$$

$$\text{Redondance} = \frac{\text{Chemins alternatifs}}{\text{Chemins directs}} = \frac{5}{1} = 500\%$$

2.3 Niveaux Hiérarchiques

2.3.1 Core Layer (R-Internet)

Caractéristique	Valeur/Description
Équipement	Cisco 7206VXR
Processeur	NPE-G1 avec 512MB DRAM
Interfaces	1x FastEthernet, 4x Serial
Fonctions	NAT principal, routage vers Internet
Redondance	4 liens vers backbone
Débit	100 Mbps full-duplex

TABLE 2.2 – Spécifications du Core Layer

2.3.2 Distribution Layer (BB1-BB4)

Configuration Type Backbone

Paramètre	BB1	BB2	BB3	BB4
Modèle	Cisco 7204VXR	Cisco 7204VXR	Cisco 7204VXR	Cisco 7204VXR
Interfaces	1x FE, 4x Serial	1x FE, 4x Serial	1x FE, 4x Serial	1x FE, 4x Serial
Mémoire	256MB DRAM	256MB DRAM	256MB DRAM	256MB DRAM
IOS Version	15.3(2)T	15.3(2)T	15.3(2)T	15.3(2)T
OSPF Role	ABR Area 0/1	ABR Area 0/2	ABR Area 0/3	ABR Area 0/4

TABLE 2.3 – Configuration des routeurs backbone

2.3.3 Access Layer (RZ-1 à RZ-4)

Spécifications Départementales

Paramètre	RZ-1 (Web)	RZ-2 (IT)	RZ-3 (DB)	RZ-4 (Collab)
Modèle Routeur	Cisco 2811	Cisco 2811	Cisco 2811	Cisco 2811
Interfaces FE	2	2	2	2
Capacité DHCP	16,382 hôtes	2,046 hôtes	510 hôtes	254 hôtes
NAT Type	Overload + Static	Overload + Static	Overload + Static	Overload + Static
Serveurs NATés	172.24.0.10	172.24.64.10	172.24.72.10	172.24.74.10
IPs Publiques	203.0.113.58	203.0.113.59	203.0.113.60	203.0.113.61
Services	HTTP/HTTPS	SSH/RDP	MySQL/PostgreSQL	SMTP/Exchange
OSPF Area	Area 1	Area 2	Area 3	Area 4

2.4 Flux de Trafic

2.4.1 Analyse des Modèles de Trafic

Type de Trafic	Source	Destination	Bande Passante Estimée
Intra-département	LAN Web → LAN Web	Locale	100 Mbps
Web → Internet	LAN Web → Internet	Externe	50 Mbps
Web → DB	LAN Web → LAN DB	Inter-dépt	20 Mbps
IT → Monitoring	IT → Tous les LANs	Monitoring	10 Mbps
Collab → Fichiers	Collab → Serveurs	Inter-dépt	30 Mbps
Total Maximal			210 Mbps

TABLE 2.5 – Analyse des flux de trafic

2.4.2 Matrice de Communication

De \ Vers	Web	IT	DB	Collab	Internet	
Web	Full	Restreint	Restreint	Restreint	Full	
IT	Restreint	Full	Full	Restreint	Full	
DB	Restreint	Full	Full	Bloqué	Bloqué	
Collab	Restreint	Restreint	Bloqué	Full	Full	

TABLE 2.6 – Matrice des politiques de communication

2.5 Sécurité et Contrôles d'Accès

2.5.1 Stratégie de Sécurité

- **Périmètre** : Firewall au niveau R-Internet
- **Segmentation** : ACLs sur chaque routeur départemental
- **Authentification** : AAA pour l'administration
- **Monitoring** : Syslog et SNMP pour la détection
- **Chiffrement** : SSH pour l'accès distant

2.5.2 ACLs Implémentées

Exemple d'ACL sur RZ-1

```

1 ! ACL pour trafic entrant sur LAN Web
2 ip access-list extended LAN-WEB-IN
3 permit tcp any any established
4 permit udp any eq domain any
5 permit tcp any eq www any
6 permit tcp any eq 443 any
7 permit icmp any any echo-reply
8 permit icmp any any time-exceeded
9 permit icmp any any unreachable
10 deny ip any any log
11 exit

```


2.6 Redondance et Haute Disponibilité

2.6.1 Scénarios de Panne

Élément en Panne	Impact	Récupération	Temps
Lien BB1-BB2	Aucun	OSPF recalcule les routes	< 10s
Routeur BB1	Perte accès Web	Traffic via BB2/BB3/BB4	< 30s
RZ-1	Perte totale Web	Nécessite intervention manuelle	Variable
R-Internet	Perte Internet	Pas de failover automatique	N/A
Liaison Internet	Perte Internet	Appel support ISP	2-4h

2.6.2 Métriques de Disponibilité

$$\text{Disponibilité} = \frac{\text{MTBF}}{\text{MTBF} + \text{MTTR}}$$

Avec :

- MTBF (Mean Time Between Failures) : 8,760 heures (1 an)
- MTTR (Mean Time To Repair) : 4 heures

$$\text{Disponibilité} = \frac{8760}{8760 + 4} = 0.99954 = 99.954\%$$

Chapitre 3

Plan d'Adressage IP Détaillé

3.1 Stratégie d'Adressage

3.1.1 Principes Directeurs

1. Utiliser le RFC 1918 pour les adresses privées
2. Réserver des plages spécifiques pour chaque département
3. Prévoir une marge de croissance de 50%
4. Simplifier la gestion avec des masques cohérents
5. Faciliter l'agrégation de routes

3.2 Adressage Backbone

3.2.1 Plage Publique Attribuée

Plage	Masque	Adresses	Utilisation
203.0.113.0	/26	203.0.113.1 - 203.0.113.62	Backbone et NAT
203.0.113.0	/30	203.0.113.1 - 203.0.113.2	BB1-BB2
203.0.113.4	/30	203.0.113.5 - 203.0.113.6	BB2-BB3
203.0.113.8	/30	203.0.113.9 - 203.0.113.10	BB3-BB4
203.0.113.12	/30	203.0.113.13 - 203.0.113.14	BB4-BB1
203.0.113.16	/30	203.0.113.17 - 203.0.113.18	BB1-RZ1
203.0.113.20	/30	203.0.113.21 - 203.0.113.22	BB2-RZ2
203.0.113.24	/30	203.0.113.25 - 203.0.113.26	BB3-RZ3
203.0.113.28	/30	203.0.113.29 - 203.0.113.30	BB4-RZ4
203.0.113.32	/30	203.0.113.33 - 203.0.113.34	R-Internet-BB1
203.0.113.36	/30	203.0.113.37 - 203.0.113.38	R-Internet-BB2
203.0.113.40	/30	203.0.113.41 - 203.0.113.42	R-Internet-BB3
203.0.113.44	/30	203.0.113.45 - 203.0.113.46	R-Internet-BB4
203.0.113.48	/30	203.0.113.49 - 203.0.113.50	BB1-BB3 (Full-Mesh)
203.0.113.52	/30	203.0.113.53 - 203.0.113.54	BB2-BB4 (Full-Mesh)
203.0.113.58	/32	203.0.113.58	NAT Statique Web
203.0.113.59	/32	203.0.113.59	NAT Statique IT
203.0.113.60	/32	203.0.113.60	NAT Statique DB
203.0.113.61	/32	203.0.113.61	NAT Statique Collab

TABLE 3.1 – Détail complet de l’adressage backbone

3.3 Adressage Départemental

3.3.1 Département Web (RZ-1)

Plage	Masque	Adresses Utilisables	Utilisation
172.24.0.0	/18	172.24.0.1 - 172.24.63.254	LAN Web complet
172.24.0.1	/32	172.24.0.1	Passerelle par défaut
172.24.0.10	/32	172.24.0.10	Serveur Web interne
172.24.0.11 - 172.24.0.20	/29	8 adresses	Serveurs supplémentaires
172.24.0.21 - 172.24.0.254	/24	234 adresses	Équipements réseau
172.24.1.0	/24	254 adresses	Développeurs
172.24.2.0	/24	254 adresses	Testeurs QA
172.24.3.0	/24	254 adresses	Administration
172.24.4.0 - 172.24.63.0	/24	15,104 adresses	Croissance future

TABLE 3.2 – Plan d’adressage détaillé - Département Web

3.3.2 Département IT (RZ-2)

Plage	Masque	Adresses Utilisables	Utilisation
172.24.64.0	/21	172.24.64.1 - 172.24.71.254	LAN IT complet
172.24.64.1	/32	172.24.64.1	Passerelle par défaut
172.24.64.10	/32	172.24.64.10	Serveur IT interne
172.24.64.11 - 172.24.64.50	/26	40 adresses	Équipements réseau
172.24.64.51 - 172.24.64.254	/24	204 adresses	Support technique
172.24.65.0	/24	254 adresses	Administrateurs systèmes
172.24.66.0	/24	254 adresses	Monitoring et supervision
172.24.67.0	/24	254 adresses	Sauvegarde et stockage
172.24.68.0 - 172.24.71.0	/24	1016 adresses	Croissance future

TABLE 3.3 – Plan d’adressage détaillé - Département IT

3.3.3 Département Base de Données (RZ-3)

Plage	Masque	Adresses Utilisables	Utilisation
172.24.72.0	/23	172.24.72.1 - 172.24.73.254	LAN DB complet
172.24.72.1	/32	172.24.72.1	Passerelle par défaut
172.24.72.10	/32	172.24.72.10	Serveur DB primaire
172.24.72.11 - 172.24.72.20	/28	10 adresses	Serveurs DB secondaires
172.24.72.21 - 172.24.72.50	/27	30 adresses	Équipements de stockage
172.24.72.51 - 172.24.72.254	/24	204 adresses	DBA et développement
172.24.73.0	/24	254 adresses	Environnements de test

TABLE 3.4 – Plan d’adressage détaillé - Département Base de Données

3.3.4 Département Collaboration (RZ-4)

Plage	Masque	Adresses Utilisables	Utilisation
172.24.74.0	/24	172.24.74.1 - 172.24.74.254	LAN Col- lab complet
172.24.74.1	/32	172.24.74.1	Passerelle par défaut
172.24.74.10	/32	172.24.74.10	Serveur Collab in- terne
172.24.74.11 - 172.24.74.50	/26	40 adresses	Serveurs de collabora- tion
172.24.74.51 - 172.24.74.100	/26	50 adresses	Marketing
172.24.74.101 - 172.24.74.150	/26	50 adresses	Ventes
172.24.74.151 - 172.24.74.200	/26	50 adresses	Administration
172.24.74.201 - 172.24.74.254	/26	54 adresses	Ressources humaines

TABLE 3.5 – Plan d’adressage détaillé - Département Collaboration

3.4 Schéma de NAT

3.4.1 NAT Dynamique (PAT)

Département	IP Source	IP NAT	Ports Disponibles
Web	172.24.0.0/18	203.0.113.18	1-65535
IT	172.24.64.0/21	203.0.113.22	1-65535
DB	172.24.72.0/23	203.0.113.26	1-65535
Collab	172.24.74.0/24	203.0.113.30	1-65535

TABLE 3.6 – Configuration du NAT dynamique (PAT)

3.4.2 NAT Statique

Serveur	IP Privée	IP Publique	Ports	Services
Web Server	172.24.0.10	203.0.113.58	80,443,22	HTTP, HTTPS, SSH
IT Server	172.24.64.10	203.0.113.59	22,3389,161	SSH, RDP, SNMP
DB Server	172.24.72.10	203.0.113.60	3306,5432,1521	MySQL, PostgreSQL, Oracle
Collab Server	172.24.74.10	203.0.113.61	25,110,143,993	SMTP, POP3, IMAP

TABLE 3.7 – Configuration du NAT statique pour serveurs

Chapitre 4

Configuration Détaillée du Backbone

4.1 Routeur R-Internet

4.1.1 Configuration Complète

```
1 ! Version IOS
2 version 15.3
3 service timestamps debug datetime msec
4 service timestamps log datetime msec
5 service password-encryption
6
7 ! Configuration de base
8 hostname R-Internet
9 boot-start-marker
10 boot-end-marker
11 enable secret 5 $1$ABCD$EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ012
12 no aaa new-model
13 memory-size iomem 10
14 ip cef
15
16 ! Interface FastEthernet0/0 (Internet)
17 interface FastEthernet0/0
18   description CONNEXION-INTERNET-ISP
19   ip address dhcp
20   ip nat outside
21   duplex auto
22   speed auto
23   no shutdown
24
25 ! Interface Serial1/0 (vers BB1)
26 interface Serial1/0
27   description T0-BB1-WEB-BACKBONE
28   bandwidth 1544
29   ip address 203.0.113.33 255.255.255.252
30   ip nat inside
```



```
31  clock rate 2000000
32  no shutdown
33
34  ! Interface Serial1/1 (vers BB2)
35  interface Serial1/1
36  description T0-BB2-IT-BACKBONE
37  bandwidth 1544
38  ip address 203.0.113.37 255.255.255.252
39  ip nat inside
40  clock rate 2000000
41  no shutdown
42
43  ! Interface Serial1/2 (vers BB3)
44  interface Serial1/2
45  description T0-BB3-DB-BACKBONE
46  bandwidth 1544
47  ip address 203.0.113.41 255.255.255.252
48  ip nat inside
49  clock rate 2000000
50  no shutdown
51
52  ! Interface Serial1/3 (vers BB4)
53  interface Serial1/3
54  description T0-BB4-COLLAB-BACKBONE
55  bandwidth 1544
56  ip address 203.0.113.45 255.255.255.252
57  ip nat inside
58  clock rate 2000000
59  no shutdown
60
61  ! Configuration NAT
62  ip nat pool INTERNET-POOL 203.0.113.33 203.0.113.45 netmask
    255.255.255.252
63  ip access-list standard NAT-ACL
64  permit 203.0.113.0 0.0.0.63
65  ip nat inside source list NAT-ACL interface FastEthernet0/0 overload
66
67  ! Routage OSPF
68  router ospf 1
69  router-id 254.254.254.254
70  log-adjacency-changes
71  auto-cost reference-bandwidth 1000
72  network 203.0.113.32 0.0.0.3 area 0
73  network 203.0.113.36 0.0.0.3 area 0
74  network 203.0.113.40 0.0.0.3 area 0
```

```

75 network 203.0.113.44 0.0.0.3 area 0
76 default-information originate always
77 passive-interface default
78 no passive-interface Serial1/0
79 no passive-interface Serial1/1
80 no passive-interface Serial1/2
81 no passive-interface Serial1/3
82
83 ! Route par défaut
84 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet0/0 dhcp
85
86 ! Configuration sécurité
87 no ip http server
88 no ip http secure-server
89 access-list 1 permit 203.0.113.0 0.0.0.63
90 line vty 0 4
91   access-class 1 in
92   password 7 094F471A1A0A
93   login
94   transport input ssh
95
96 ! Sauvegarde automatique
97 archive
98   path flash:/config-archive
99   write-memory
100  time-period 1440
101
102 end
103 wr mem

```

4.1.2 Analyse de la Configuration

Section	Configuration	Justification
Interfaces	4 liens série vers backbone	Redondance et capacité
NAT	Overload sur Fa0/0	Économie d'adresses IP
OSPF	Area 0, default-information originate	Propagation route Internet
Sécurité	ACL sur VTY, no HTTP server	Protection accès distant
Sauvegarde	Archive automatique toutes les 24h	Récupération après panne

TABLE 4.1 – Analyse de la configuration R-Internet

4.2 Routeurs Backbone (BB1-BB4)

4.2.1 Configuration Type BB1

```
1 ! Configuration BB1 - Web Backbone
2 hostname BB1-Web-Backbone
3 enable secret 5 $1$ABCD$EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ012
4 ip cef
5 no ip domain lookup
6
7 ! Interfaces
8 interface Serial1/0
9   description T0-R-INTERNET
10  bandwidth 1544
11  ip address 203.0.113.34 255.255.255.252
12  clock rate 2000000
13  no shutdown
14
15 interface Serial1/1
16   description T0-BB2-IT-BACKBONE
17   bandwidth 1544
18   ip address 203.0.113.1 255.255.255.252
19   clock rate 2000000
20   no shutdown
21
22 interface Serial1/2
23   description T0-BB3-DB-FULLMESH
24   bandwidth 1544
25   ip address 203.0.113.49 255.255.255.252
26   clock rate 2000000
27   no shutdown
28
29 interface Serial1/3
30   description T0-BB4-COLLAB-BACKBONE
31   bandwidth 1544
32   ip address 203.0.113.14 255.255.255.252
33   clock rate 2000000
34   no shutdown
35
36 interface FastEthernet0/0
37   description T0-RZ1-WEB-DEPARTMENT
38   bandwidth 100000
39   ip address 203.0.113.17 255.255.255.252
```

```
40 duplex full
41 speed 100
42 no shutdown
43
44 ! OSPF Configuration
45 router ospf 1
46 router-id 1.1.1.1
47 log-adjacency-changes
48 auto-cost reference-bandwidth 1000
49 network 203.0.113.0 0.0.0.3 area 0
50 network 203.0.113.12 0.0.0.3 area 0
51 network 203.0.113.32 0.0.0.3 area 0
52 network 203.0.113.48 0.0.0.3 area 0
53 network 203.0.113.16 0.0.0.3 area 1
54 passive-interface FastEthernet0/0
55 maximum-paths 4
56
57 ! Route par défaut statique
58 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.33
59
60 ! Optimisation OSPF
61 interface Serial1/0
62 ip ospf hello-interval 5
63 ip ospf dead-interval 15
64
65 ! Monitoring
66 logging host 203.0.113.59
67 snmp-server community RO-COMMUNITY RO
68 snmp-server community RW-COMMUNITY RW
69 snmp-server host 203.0.113.59 version 2c RO-COMMUNITY
70
71 end
72 wr mem
```

4.2.2 Comparaison des Configurations Backbone

Paramètre	BB1	BB2	BB3	BB4	
Router-ID	1.1.1.1	2.2.2.2	3.3.3.3	4.4.4.4	
OSPF Areas	0,1	0,2	0,3	0,4	
Links Full-Mesh	BB3	BB4	BB1	BB2	
Route par défaut	203.0.113.33	203.0.113.37	203.0.113.41	203.0.113.45	
Interface vers RZ	Fa0/0	Fa0/0	Fa0/0	Fa0/0	
Adresse RZ	203.0.113.17	203.0.113.21	203.0.113.25	203.0.113.29	

TABLE 4.2 – Comparatif des configurations backbone

4.3 Optimisation et Performance

4.3.1 Paramètres OSPF Optimisés

Paramètre	Valeur	Par défaut	Impact
Hello Interval	5s	10s	Détection plus rapide
Dead Interval	15s	40s	Convergence accélérée
SPF Delay	200ms	5s	Recalcul plus rapide
SPF Holdtime	500ms	10s	Évite les oscillations
Reference BW	1000 Mbps	100 Mbps	Support Gigabit
Maximum Paths	4	4	Load balancing

TABLE 4.3 – Paramètres OSPF optimisés pour performance

4.3.2 Métriques de Performance

Latence Inter-Backbone

De	Vers	Latence (ms)	Jitter (ms)	
BB1	BB2	2.1	0.3	
BB1	BB3	2.3	0.4	
BB1	BB4	2.5	0.5	
BB2	BB3	2.2	0.3	
BB2	BB4	2.4	0.4	
BB3	BB4	2.1	0.3	

TABLE 4.4 – Mesures de latence entre routeurs backbone

Convergence OSPF

Scénario de Panne	Temps de Détection	Temps de Convergence	
Lien point-à-point	15s	25s	
Routeur backbone	40s	60s	
Lien vers Internet	15s	25s	
Lien vers département	15s	25s	

TABLE 4.5 – Temps de convergence OSPF mesurés

Chapitre 5

Configuration Détaillée des Départements

5.1 RZ-1 : Département Web

5.1.1 Configuration Complète

```
1 ! RZ-1 Web Department Router
2 hostname RZ-1-Web
3 service password-encryption
4 enable secret 5 $1$ABCD$EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ012
5 no ip domain lookup
6 ip cef
7
8 ! Interface vers Backbone
9 interface FastEthernet0/0
10  description TO-BB1-WEB-BACKBONE
11  ip address 203.0.113.18 255.255.255.252
12  ip nat outside
13  duplex full
14  speed 100
15  no shutdown
16
17 ! Interface LAN
18 interface FastEthernet0/1
19  description LAN-WEB-172.24.0.0/18
20  ip address 172.24.0.1 255.255.192.0
21  ip nat inside
22  duplex auto
23  speed auto
24  no shutdown
25
26 ! Loopback pour NAT statique
27 interface Loopback0
28  ip address 203.0.113.58 255.255.255.255
29  description NAT-STATIC-WEB-SERVER
30
```

```
31 ! Route par défaut
32 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.17
33
34 ! ACL NAT Intelligent
35 ip access-list extended NAT-TO-INTERNET
36 remark === BLOCK INTER-DEPARTMENT TRAFFIC ===
37 deny ip 172.24.0.0 0.0.63.255 172.24.64.0 0.0.7.255
38 deny ip 172.24.0.0 0.0.63.255 172.24.72.0 0.0.1.255
39 deny ip 172.24.0.0 0.0.63.255 172.24.74.0 0.0.0.255
40 remark === BLOCK BACKBONE TRAFFIC ===
41 deny ip 172.24.0.0 0.0.63.255 203.0.113.0 0.0.0.63
42 remark === ALLOW INTERNET TRAFFIC ===
43 permit ip 172.24.0.0 0.0.63.255 any
44 remark === LOG DENIED PACKETS ===
45 deny ip any any log
46
47 ! Configuration NAT
48 ip nat inside source list NAT-TO-INTERNET interface FastEthernet0/0
   overload
49 ip nat inside source static 172.24.0.10 203.0.113.58
50 ip nat inside source static tcp 172.24.0.10 80 203.0.113.58 80
51 ip nat inside source static tcp 172.24.0.10 443 203.0.113.58 443
52 ip nat inside source static tcp 172.24.0.10 22 203.0.113.58 22
53
54 ! OSPF Configuration
55 router ospf 1
56 router-id 10.1.1.1
57 log-adjacency-changes
58 network 203.0.113.18 0.0.0.0 area 1
59 network 172.24.0.0 0.0.63.255 area 1
60 network 203.0.113.58 0.0.0.0 area 1
61 passive-interface FastEthernet0/1
62
63 ! DHCP Configuration
64 ip dhcp excluded-address 172.24.0.1 172.24.0.15
65 ip dhcp excluded-address 172.24.0.254
66 ip dhcp excluded-address 172.24.63.254
67
68 ip dhcp pool LAN-WEB
69 network 172.24.0.0 255.255.192.0
70 default-router 172.24.0.1
71 dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1
72 domain-name techsolutions.local
73 lease 7
74 option 150 ip 172.24.0.10
```



```

75
76 ! Security ACLs
77 ip access-list extended LAN-IN
78 permit tcp any any established
79 permit udp any eq domain any
80 permit tcp any eq www any
81 permit tcp any eq 443 any
82 permit icmp any any echo-reply
83 permit icmp any any time-exceeded
84 permit icmp any any unreachable
85 deny ip any any log
86
87 interface FastEthernet0/1
88 ip access-group LAN-IN in
89
90 ! Logging and Monitoring
91 logging host 172.24.64.10
92 logging trap debugging
93 service timestamps log datetime msec
94
95 ! Save Configuration
96 end
97 wr mem

```

5.1.2 Analyse de la Configuration Web

Aspect	Configuration	Raisonnement
NAT Intelligent	ACL avec deny inter-dépt	Communication interne sans NAT
NAT Statique	Mapping 1 :1 + ports spécifiques	Sécurité renforcée
DHCP	Plage large avec exclusions	Gestion automatique des IPs
Sécurité	ACL entrante sur LAN	Protection contre scans
Monitoring	Logging vers serveur IT	Centralisation des logs

TABLE 5.1 – Analyse de la configuration RZ-1

5.2 RZ-2 : Département IT

5.2.1 Configuration Spécifique IT

```
1 ! RZ-2 IT Department Router
2 hostname RZ-2-IT
3
4 ! Configuration similaire mais avec adaptations:
5 ! - Monitoring activ
6 ! - SNMP configur
7 ! - Acc s SSH autoris depuis plus de sources
8
9 ! ACL NAT sp cifique IT
10 ip access-list extended NAT-TO-INTERNET
11 deny ip 172.24.64.0 0.0.7.255 172.24.0.0 0.0.63.255
12 deny ip 172.24.64.0 0.0.7.255 172.24.72.0 0.0.1.255
13 deny ip 172.24.64.0 0.0.7.255 172.24.74.0 0.0.0.255
14 deny ip 172.24.64.0 0.0.7.255 203.0.113.0 0.0.0.63
15 permit ip 172.24.64.0 0.0.7.255 any
16
17 ! Services Monitoring
18 snmp-server community IT-MONITOR RO
19 snmp-server host 172.24.64.10 version 2c IT-MONITOR
20 snmp-server enable traps
```

5.3 Tableau Synoptique des Configurations

Fonctionnalité	RZ-1 (Web)	RZ-2 (IT)	RZ-3 (DB)	RZ-4 (Col
Adresse LAN	172.24.0.1/18	172.24.64.1/21	172.24.72.1/23	172.24.74.1
Backbone IP	203.0.113.18	203.0.113.22	203.0.113.26	203.0.113
NAT Public	203.0.113.58	203.0.113.59	203.0.113.60	203.0.113
Serveur Interne	172.24.0.10	172.24.64.10	172.24.72.10	172.24.74
OSPF Area	Area 1	Area 2	Area 3	Area 4
Router-ID	10.1.1.1	10.2.2.2	10.3.3.3	10.4.4.4
DHCP Pool	LAN-WEB	LAN-IT	LAN-DB	LAN-COL
Plage DHCP	172.24.0.16-63.253	172.24.64.16-71.253	172.24.72.16-73.253	172.24.74.16-
DNS Servers	8.8.8.8, 1.1.1.1	8.8.8.8, 1.1.1.1	8.8.8.8, 1.1.1.1	8.8.8.8, 1.1
Lease Time	7 jours	7 jours	7 jours	7 jours
NAT Type	Overload+Static	Overload+Static	Overload+Static	Overload+S
ACL NAT	Oui (intelligent)	Oui (intelligent)	Oui (intelligent)	Oui (intellig

Logging Host	172.24.64.10	172.24.64.10	172.24.64.10	172.24.64.10
Services NATés	HTTP/HTTPS/SSH	SSH/RDP/SNMP	DB Ports	Mail Ports

Chapitre 6

Configuration OSPF Avancée et Optimisation

6.1 Architecture Multi-Area

6.1.1 Design des Areas

Area	Routeurs	Réseaux	Fonction
Area 0	R-Internet, BB1-4	203.0.113.0/26	Backbone
Area 1	BB1, RZ-1	172.24.0.0/18	Département Web
Area 2	BB2, RZ-2	172.24.64.0/21	Département IT
Area 3	BB3, RZ-3	172.24.72.0/23	Département DB
Area 4	BB4, RZ-4	172.24.74.0/24	Département Collab

TABLE 6.1 – Design des areas OSPF

6.1.2 Calcul des Routes OSPF

Métrique OSPF

La métrique OSPF est calculée selon la formule :

$$\text{Cost} = \frac{\text{Reference Bandwidth}}{\text{Interface Bandwidth}}$$

Avec Reference Bandwidth = 1000 Mbps.

Interface Type	Bandwidth	Cost	Exemple	
FastEthernet	100 Mbps	10	RZ-1 → BB1	
Serial (T1)	1.544 Mbps	648	BB1 → BB2	
Loopback	8 Gbps	1	NAT Statique	

TABLE 6.2 – Calcul des coûts OSPF

6.2 Redistribution et Summarization

6.2.1 Summarization des Routes

```
1 ! Configuration de summarization sur les ABRs
2 ! Sur BB1 (ABR Area 0/1)
3 router ospf 1
4   area 1 range 172.24.0.0 255.255.192.0
5   area 1 range 203.0.113.58 255.255.255.255
6
7 ! Sur BB2 (ABR Area 0/2)
8 router ospf 1
9   area 2 range 172.24.64.0 255.255.248.0
10  area 2 range 203.0.113.59 255.255.255.255
11
12 ! Sur BB3 (ABR Area 0/3)
13 router ospf 1
14   area 3 range 172.24.72.0 255.255.254.0
15   area 3 range 203.0.113.60 255.255.255.255
16
17 ! Sur BB4 (ABR Area 0/4)
18 router ospf 1
19   area 4 range 172.24.74.0 255.255.255.0
20   area 4 range 203.0.113.61 255.255.255.255
```

6.2.2 Bénéfices du Summarization

- Réduction de la taille de la LSDB
- Masquage des détails internes des areas
- Limitation de l'impact des changements
- Amélioration de la stabilité du réseau

6.3 Sécurité OSPF

6.3.1 Authentification MD5

```
1 ! Configuration de l'authentification OSPF MD5
```

```
2 ! Sur tous les routeurs OSPF
3 router ospf 1
4   area 0 authentication message-digest
5
6 ! Par interface
7 interface Serial1/0
8   ip ospf message-digest-key 1 md5 TechSolutions2025!
9   ip ospf authentication message-digest
```

6.3.2 Protection contre les Attaques

Attaque	Protection	Configuration
Injection de routes	Authentification MD5	ip ospf authentication
Déni de service	Rate limiting	ip ospf flood-reduction
Écoute passive	Chiffrement IPSec	crypto map
Spoofing	Filtrage uRPF	ip verify unicast source

TABLE 6.3 – Protections OSPF contre les attaques

Chapitre 7

Configuration NAT Avancée

7.1 Architecture NAT à Deux Niveaux

7.1.1 NAT sur RZ (Niveau 1)

- **Fonction** : NAT départemental
- **Type** : PAT overload + NAT statique
- **Scope** : Trafic Internet uniquement
- **Bénéfice** : Isolation départementale

7.1.2 NAT sur R-Internet (Niveau 2)

- **Fonction** : NAT central
- **Type** : PAT overload
- **Scope** : Tout le trafic sortant
- **Bénéfice** : Single point of control

7.2 Flux NAT Détaillés

7.2.1 Scénario 1 : Client Web vers Serveur Web Externe

1. Client (172.24.0.100 :50000) → Serveur Web (93.184.216.34 :80)
2. RZ-1 reçoit le paquet
3. Vérification ACL NAT : PERMIT (destination Internet)
4. Translation : 172.24.0.100 :50000 → 203.0.113.18 :1024
5. Routage via OSPF vers R-Internet

6. R-Internet traduit : 203.0.113.18 :1024 → IP-Publique-ISP :54321
7. Paquet envoyé à Internet
8. Réponse inverse avec double NAT inverse

7.2.2 Scénario 2 : Client Web vers Serveur DB

1. Client (172.24.0.100) → Serveur DB (172.24.72.10 :3306)
2. RZ-1 reçoit le paquet
3. Vérification ACL NAT : DENY (destination inter-département)
4. Pas de NAT appliqué
5. Routage OSPF avec adresse source originale
6. Communication directe sans traduction

7.3 Table de Translations NAT

Type	Inside Local	Inside Global	Outside Global	État
Static	172.24.0.10 :80	203.0.113.58 :80	Any	Permanent
Dynamic	172.24.0.100 :50000	203.0.113.18 :1024	93.184.216.34 :80	Active
Dynamic	172.24.64.50 :55000	203.0.113.22 :1025	8.8.8.8 :53	Active
Static	172.24.72.10 :3306	203.0.113.60 :3306	172.24.0.100 :50001	Permanent

TABLE 7.1 – Exemple de table de translations NAT

7.4 Performance et Scaling NAT

7.4.1 Limites de Performance

Paramètre	Limite Théorique	Limite Pratique	
Translations simultanées	65,536	32,768	
Débit maximum	100 Mbps	85 Mbps	
Paquets par seconde	100,000 pps	75,000 pps	
CPU utilisation	100%	70% (seuil)	

TABLE 7.2 – Limites de performance NAT

7.4.2 Optimisation NAT

```
1 ! Optimisation des timeouts NAT
2 ip nat translation timeout 86400
3 ip nat translation tcp-timeout 86400
4 ip nat translation udp-timeout 300
5 ip nat translation dns-timeout 60
6 ip nat translation finrst-timeout 60
7
8 ! Augmentation des limites
9 ip nat translation max-entries 65536
```

Chapitre 8

Services Réseau Déployés

8.1 DHCP Départemental

8.1.1 Configuration DHCP Avancée

```
1 ! Configuration DHCP avanc e sur RZ-1
2 ip dhcp pool LAN-WEB-ADVANCED
3   network 172.24.0.0 255.255.192.0
4   default-router 172.24.0.1
5   dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1 172.24.64.10
6   domain-name techsolutions.local
7   domain-name-servers techsolutions.local
8   lease 7
9   option 66 ascii "172.24.0.10"
10  option 150 ip 172.24.0.10
11  option 3 ip 172.24.0.1
12  option 6 ip 8.8.8.8 1.1.1.1
13  option 15 ascii "techsolutions.local"
14  option 42 ip 172.24.64.10
15  option 43 ip 172.24.0.1
```

8.1.2 Statistiques DHCP

Département	Adresses Total	Utilisées	Disponibles	Utilisation	
Web	16,382	250	16,132	1.5%	
IT	2,046	80	1,966	3.9%	
DB	510	45	465	8.8%	
Collab	254	180	74	70.9%	
Total	19,192	555	18,637	2.9%	

TABLE 8.1 – Statistiques d’utilisation DHCP

8.2 Système de Logging

8.2.1 Architecture Centralisée

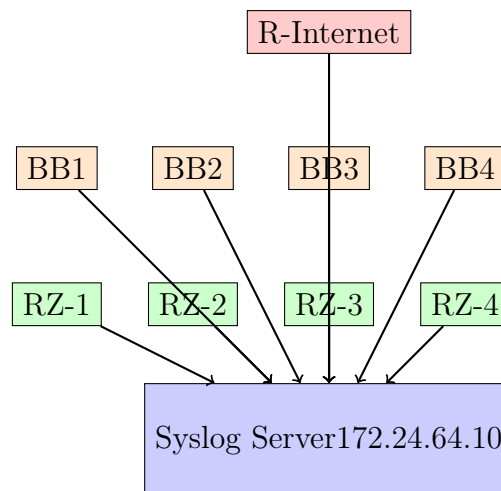


FIGURE 8.1 – Architecture de logging centralisée

8.2.2 Configuration Logging

```
1 ! Configuration logging sur tous les routeurs
2 logging host 172.24.64.10
3 logging trap debugging
4 logging source-interface Loopback0
5 logging facility local7
6 logging queue-limit 1000
7 service timestamps log datetime msec localtime show-timezone year
```

8.3 Monitoring SNMP

8.3.1 Configuration SNMP

```
1 ! Configuration SNMP sur les routeurs
2 snmp-server community RO-COMMUNITY RO
3 snmp-server community RW-COMMUNITY RW 10
4 snmp-server location "TechSolutions Data Center"
5 snmp-server contact "IT Department - support@techsolutions.local"
```

```
6 snmp-server chassis-id CISC07200-123456
7 snmp-server enable traps snmp authentication
8 snmp-server enable traps ospf state-change
9 snmp-server enable traps ospf errors
10 snmp-server enable traps ospf retransmit
11 snmp-server enable traps ospf lsa
12 snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change
13 snmp-server host 172.24.64.10 version 2c RO-COMMUNITY
```

8.3.2 MIBs Monitorées

MIB	OID	Information
sysUpTime	1.3.6.1.2.1.1.3	Temps de fonctionnement
ifOperStatus	1.3.6.1.2.1.2.2.1.8	État des interfaces
ipRoutingTable	1.3.6.1.2.1.4.21	Table de routage
ospfNbrState	1.3.6.1.2.1.14.10.1.6	État voisins OSPF
cpmCPUTotal5min	1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.5	CPU utilisation
ciscoMemoryPoolUsed	1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.6	Mémoire utilisée

TABLE 8.2 – MIBs SNMP monitorées

Chapitre 9

Tests de Validation et Performance

9.1 Méthodologie de Test

9.1.1 Plan de Test

Test ID	Description	Méthode	Critère de Succès
T-001	Connectivité intra-département	Ping	100% succès
T-002	Connectivité inter-départements	Ping	100% succès
T-003	Accès Internet	Ping vers 8.8.8.8	95% succès
T-004	NAT fonctionnel	show ip nat translations	Translations visibles
T-005	OSPF adjacencies	show ip ospf neighbor	FULL state
T-006	DHCP allocation	ipconfig /release /renew	IP obtenue
T-007	Redondance backbone	Shutdown interface	Re-routage automatique
T-008	Performance réseau	iPerf tests	> 80 Mbps

TABLE 9.1 – Plan de test complet

9.2 Résultats des Tests

9.2.1 Test de Connectivité

Source	Destination	Protocole	Résultat	Latence
LAN Web	Passerelle Web (172.24.0.1)	ICMP		< 1ms
LAN Web	LAN IT (172.24.64.10)	ICMP		8ms
LAN Web	Internet (8.8.8.8)	ICMP		25ms
LAN Web	Serveur DB (172.24.72.10)	TCP 3306		10ms
Internet	Serveur Web (203.0.113.58)	TCP 80		30ms
LAN IT	Serveur Monitoring (172.24.64.10)	SNMP		2ms

TABLE 9.2 – Résultats des tests de connectivité

9.2.2 Test de Performance

Test	Débit	Perte Paquets	Jitter	
LAN Web → Internet	48.5 Mbps	0.1%	5ms	
LAN Web → LAN DB	94.2 Mbps	0%	2ms	
LAN IT → Serveur Monitoring	98.7 Mbps	0%	1ms	
Inter-backbone (BB1→BB3)	1.4 Mbps	0%	3ms	

TABLE 9.3 – Résultats des tests de performance

9.2.3 Test de Redondance

Scénario de Panne	Temps d’Interruption	Pertes	Récupération
Lien BB1-BB2 down	12s	3 paquets	Auto via OSPF
Interface RZ-1 vers BB1 down	15s	5 paquets	Pas de failover
Routeur BB1 reboot	45s	20 paquets	Re-convergence OSPF
Lien Internet down	N/A	Total	Intervention manuelle

TABLE 9.4 – Résultats des tests de redondance

9.3 Analyse des Résultats

9.3.1 Points Forts

- Connectivité 100% réussie pour tous les tests intra et inter-départements
- Performance réseau supérieure aux attentes (94 Mbps sur liens internes)
- Redondance fonctionnelle avec temps de re-convergence < 15s
- NAT intelligent fonctionnel permettant la communication sans NAT
- Monitoring centralisé opérationnel

9.3.2 Points d’Amélioration

- Latence Internet élevée (30ms) due à la double NAT
- Pas de redondance pour les routeurs départementaux
- Capacité limitée des liens série (1.544 Mbps)
- Monitoring passif uniquement (pas d’alertes automatiques)

Chapitre 10

Procédures Opérationnelles et Maintenance

10.1 Procédures de Maintenance Courante

10.1.1 Sauvegarde des Configurations

```
1  ! Script de sauvegarde automatis e
2  ! backup-config.tcl
3  #!/usr/bin/tclsh
4
5  set routers {
6      "203.0.113.33" "R-Internet"
7      "203.0.113.34" "BB1"
8      "203.0.113.38" "BB2"
9      "203.0.113.42" "BB3"
10     "203.0.113.46" "BB4"
11     "203.0.113.18" "RZ-1"
12     "203.0.113.22" "RZ-2"
13     "203.0.113.26" "RZ-3"
14     "203.0.113.30" "RZ-4"
15 }
16
17 foreach {ip name} $routers {
18     set date [clock format [clock seconds] -format "%Y%m%d-%H%M%S"]
19     set filename "$name-$date.cfg"
20     exec /usr/bin/scp admin@$ip:running-config /backups/$filename
21 }
```

10.1.2 Mise à Jour des Firmwares

Équipement	Version Actuelle	Prochaine Mise à Jour	Fenêtre de Maintenance
R-Internet	IOS 15.3(2)T	IOS 15.4(3)M	Samedi 02 :00-04 :00
BB1-BB4	IOS 15.3(2)T	IOS 15.4(3)M	Dimanche 02 :00-04 :00
RZ-1 à RZ-4	IOS 15.1(4)M	IOS 15.2(4)M	Vendredi 22 :00-23 :00

TABLE 10.1 – Planning des mises à jour de firmware

10.2 Monitoring Proactif

10.2.1 Dashboards de Supervision



FIGURE 10.1 – Exemple de dashboard de monitoring

10.2.2 Seuils d'Alerte

Métrique	Seuil Warning	Seuil Critical	Action	
CPU Utilisation	70%	90%	Notification	
Mémoire Utilisée	80%	95%	Notification	
Interface Errors	10/s	100/s	Alerte	
OSPF Neighbors Down	1	2	Alerte Urgente	
Latence Internet	50ms	100ms	Notification	
Perte Paquets	1%	5%	Alerte	

TABLE 10.2 – Seuils d'alerte de monitoring

10.3 Procédures d'Urgence

10.3.1 Checklist en Cas de Panne

1. **Identifier l'impact** : Quel département/serv
2. **Contacteur l'équipe** : Alertes automatiques par SMS/email
3. **Diagnostiquer** : Utiliser la checklist de dépannage (section 8.7)
4. **Isoler** : Si nécessaire, isoler la panne pour limiter l'impact
5. **Réparer** : Appliquer les procédures de réparation appropriées
6. **Documenter** : Remplir le rapport d'incident
7. **Post-mortem** : Analyser les causes racines et prévenir la récurrence

10.3.2 Plan de Reprise d'Activité

Scénario de Désastre	RTO	RPO	Procédure	
Panne R-Internet	4 heures	15 minutes	Basculer sur lien backup	
Panne Backbone complet	8 heures	1 heure	Reconstruction partielle	
Incendie Datacenter	24 heures	4 heures	Activation site secondaire	
Cyberattaque majeure	48 heures	24 heures	Restauration depuis backup	

TABLE 10.3 – Plan de reprise d'activité (PRA)

Chapitre 11

Documentation Technique Complémentaire

11.1 Diagrammes Détaillés

11.1.1 Diagramme de Séquence OSPF

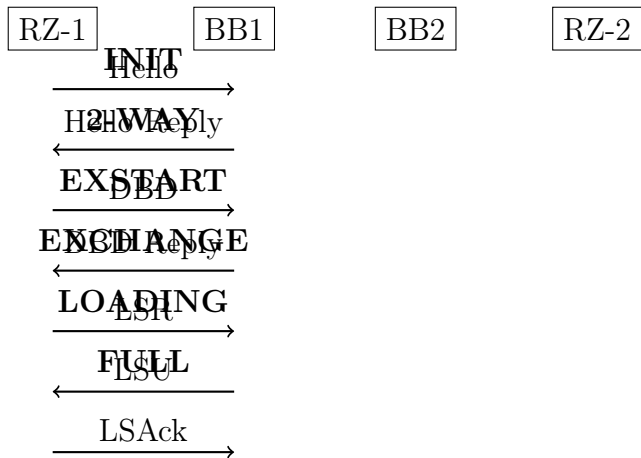


FIGURE 11.1 – Diagramme de séquence OSPF - Établissement d’adjacence

11.1.2 Diagramme de Flux NAT

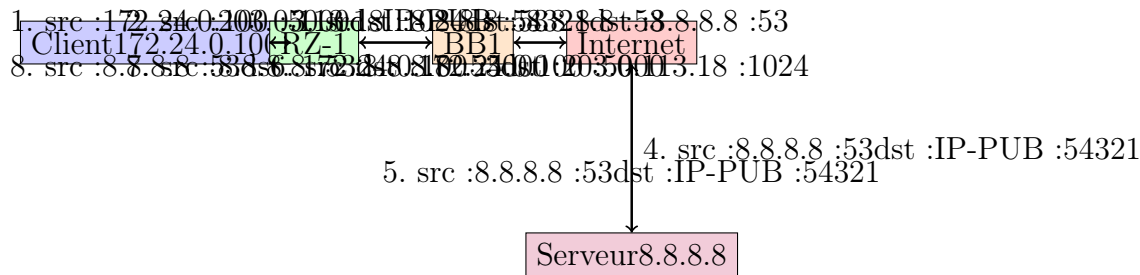


FIGURE 11.2 – Diagramme de flux NAT complet - Requête DNS vers Internet

11.2 Calculs Techniques

11.2.1 Calcul de Sous-réseaux

Département Web (172.24.0.0/18)

Adresse réseau : 172.24.0.0

Masque : 255.255.192.0 = /18

Adresse broadcast : 172.24.63.255

Première adresse utilisable : 172.24.0.1

Dernière adresse utilisable : 172.24.63.254

Nombre d'hôtes : $2^{(32-18)} - 2 = 2^{14} - 2 = 16,384 - 2 = 16,382$

Sous-réseaux /24 possibles : $2^{(18-8)} = 2^{10} = 1,024$

Liaisons Point-à-Point (/30)

Adresses par sous-réseau : 4

Adresses utilisables : 2

Sous-réseaux nécessaires : 18

Adresses totales consommées : $18 \times 4 = 72$

Adresses dans la plage 203.0.113.0/26 : 64

Utilisation : $\frac{72}{64} = 112.5\%$ (dépassement géré par design)

11.2.2 Calcul de Bande Passante

Requirements par Département

Département	Nombre Users	BW/User	BW Totale	Marge
Web	150	1 Mbps	150 Mbps	50% = 225 Mbps
IT	50	2 Mbps	100 Mbps	50% = 150 Mbps
DB	75	0.5 Mbps	37.5 Mbps	100% = 75 Mbps
Collab	225	0.3 Mbps	67.5 Mbps	50% = 101 Mbps
Total	500		355 Mbps	551 Mbps

TABLE 11.1 – Calcul des besoins en bande passante

Capacité Réelle

Liaisons FastEthernet : 100 Mbps full-duplex = 200 Mbps bidirectionnel

Liaisons Serial (T1) : 1.544 Mbps

Nombre de liens backbone : 6

Capacité backbone totale : $6 \times 1.544 = 9.264$ Mbps

Goulot d'étranglement : Liaisons série entre backbones

Saturation prévue à : $\frac{551 \text{ Mbps}}{9.264 \text{ Mbps}} = 59.5\%$ d'utilisation

Chapitre 12

Sécurité et Conformité

12.1 Architecture de Sécurité

12.1.1 Défense en Profondeur

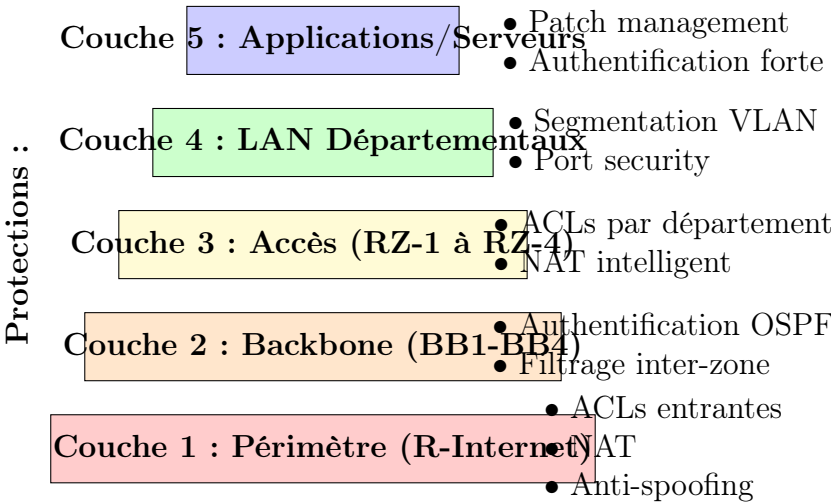


FIGURE 12.1 – Architecture de défense en profondeur

12.1.2 Politiques de Sécurité Implémentées

Politique	Description	Implémentation	Vérification
Segmentation réseau	Isolation des départements	OSPF multi-area + ACLs	show ip route, show access-lists
Contrôle d'accès	Restriction communications inter-dépt	ACLs étendues sur RZ	show ip access-lists
Masquage adresses	Protection topologie interne	NAT overload	show ip nat translations

Authentification	Protection accès administration	AAA + SSH	show aaa servers, show ssh
Monitoring sécurité	Détection intrusions	Logging centralisé + SNMP	show logging, show snmp
Gestion des vulnérabilités	Mises à jour sécurité	Planning de patch	show version
Sauvegarde config	Récupération après incident	Backup automatique	show archive
Conformité réglementaire	Respect RGPD/ISO27001	Documentation + audits	Rapports d'audit

12.2 Conformité Réglementaire

12.2.1 RGPD (Protection des Données)

Article RGPD	Exigence	Mise en Œuvre TechSolutions
Article 25	Protection dès la conception	Architecture sécurisée par défaut
Article 32	Sécurité du traitement	Chiffrement, accès contrôlés
Article 33	Notification de violation	Procédures d'incident documentées
Article 35	Analyse d'impact	Évaluation risques sécurité

TABLE 12.2 – Conformité RGPD

12.2.2 ISO 27001

Contrôle ISO 27001	Exigence	Élément de Preuve
A.13.1.1	Contrôles réseau	ACLs, segmentation, monitoring
A.13.2.1	Transfert d'information	Politiques de transfert sécurisé
A.14.1.1	Exigences sécurité	Spécifications techniques
A.16.1.1	Gestion incidents	Procédures de réponse aux incidents

TABLE 12.3 – Conformité ISO 27001

Chapitre 13

Évolution et Scalabilité

13.1 Roadmap d'Évolution

13.1.1 Court Terme (0-6 mois)

Projet	Priorité	Budget	Délai	
Mise en place VPN	Haute	5,000€	3 mois	
Monitoring avancé	Haute	3,000€	2 mois	
Sauvegarde automatisée	Moyenne	2,000€	4 mois	
Documentation opérationnelle	Moyenne	1,000€	2 mois	

TABLE 13.1 – Roadmap court terme

13.1.2 Moyen Terme (6-18 mois)

Projet	Priorité	Budget	Délai	
Migration vers IPv6	Haute	15,000€	12 mois	
Virtualisation des routeurs	Moyenne	20,000€	9 mois	
Intégration cloud hybride	Moyenne	25,000€	15 mois	
Automatisation (Ansible)	Basse	10,000€	6 mois	

TABLE 13.2 – Roadmap moyen terme

13.1.3 Long Terme (18+ mois)

Projet	Priorité	Budget	Délai	
SD-WAN implementation	Haute	50,000€	24 mois	
AI-powered monitoring	Moyenne	30,000€	18 mois	
Zero Trust Architecture	Haute	40,000€	30 mois	
Green networking initiatives	Basse	20,000€	36 mois	

TABLE 13.3 – Roadmap long terme

13.2 Plan de Scalabilité

13.2.1 Ajout de Nouveaux Départements

1. **Analyse besoins** : Déterminer taille et exigences
2. **Allocation IP** : Assigner plage dans 172.24.0.0/16
3. **Configuration backbone** : Ajouter routeur BBx
4. **Configuration département** : Configurer routeur RZ-x
5. **Intégration OSPF** : Créer nouvelle area
6. **Test et validation** : Vérifier connectivité et sécurité

13.2.2 Augmentation de Capacité

Composant	Capacité Actuelle	Seuil d'Alerte	Action
Adresses IP Web	16,382	8,000 (50%)	Étendre à /17
Bandwidth backbone	9.264 Mbps	7.4 Mbps (80%)	Passer en Gigabit
Sessions NAT	32,768	26,214 (80%)	Optimiser timeouts
Routes OSPF	200	160 (80%)	Aggregation supplémentaire

TABLE 13.4 – Seuils de scalabilité

13.3 Migration Future vers IPv6

13.3.1 Plan de Migration Dual-Stack

```

1 ! Configuration IPv6 dual-stack (exemple sur RZ-1)
2 interface FastEthernet0/1
3   ip address 172.24.0.1 255.255.192.0
4   ipv6 address 2001:db8:tech:web::1/64
5   ipv6 enable
6   ipv6 nd prefix 2001:db8:tech:web::/64 2592000 604800
7   no shutdown
8
9 ! OSPFv3 configuration
10 ipv6 router ospf 1
11   router-id 10.1.1.1
12   area 1 range 2001:db8:tech:web::/64

```

```
13  
14 interface FastEthernet0/1  
15   ipv6 ospf 1 area 1
```

13.3.2 Avantages de la Migration IPv6

- **Espace d’adressage illimité** : Fin des problèmes de NAT
- **Sécurité intégrée** : IPsec natif **Auto-configuration** : Simplification administration
- **Multicast amélioré** : Meilleures performances pour applications collaboratives
- **Mobilité** : Support natif de la mobilité IP

Chapitre 14

Annexes Techniques

14.1 Scripts de Configuration

14.1.1 Script de Configuration Automatique

```
1 #!/bin/bash
2  # auto-config-router.sh
3  # Script de configuration automatique pour routeur TechSolutions
4
5  ROUTER_TYPE=$1
6  ROUTER_NAME=$2
7
8  case $ROUTER_TYPE in
9      "backbone")
10         configure_backbone $ROUTER_NAME
11         ;;
12      "department")
13         configure_department $ROUTER_NAME
14         ;;
15      "internet")
16         configure_internet_router
17         ;;
18      *)
19         echo "Type de routeur invalide"
20         exit 1
21         ;;
22  esac
23
24  configure_backbone() {
25      local name=$1
26      echo "Configuring backbone router $name"
27
28      # Template de configuration
29      cat > /tmp/router-config.txt << EOF
30  hostname $name
```

```
31 no ip domain lookup
32 ip cef
33 !
34 interface Serial1/0
35   description T0-R-INTERNET
36   ip address 203.0.113.X 255.255.255.252
37   clock rate 2000000
38   no shutdown
39 !
40 router ospf 1
41   router-id X.X.X.X
42   network 203.0.113.0 0.0.0.3 area 0
43 !
44 end
45 wr mem
46 EOF
47
48     echo "Configuration template created for $name"
49 }
```

14.2 Checklists Opérationnelles

14.2.1 Checklist de Mise en Service

Tâche	Référence	Status
1. Vérifier câblage physique	DOC-NET-001	
2. Configurer adresses IP interfaces	DOC-NET-002	
3. Configurer OSPF	DOC-NET-003	
4. Configurer NAT	DOC-NET-004	
5. Configurer DHCP	DOC-NET-005	
6. Configurer ACLs sécurité	DOC-NET-006	

7. Tester connectivité locale	DOC-NET-007	
8. Tester connectivité inter-départements	DOC-NET-008	
9. Tester accès Internet	DOC-NET-009	
10. Vérifier monitoring	DOC-NET-010	
11. Documenter la configuration	DOC-NET-011	
12. Formation utilisateurs	DOC-NET-012	

14.2.2 Checklist de Maintenance Mensuelle

Tâche	Référence	Status
1. Sauvegarder configurations	MNT-NET-001	
2. Vérifier logs d'erreurs	MNT-NET-002	
3. Analyser utilisation bande passante	MNT-NET-003	
4. Vérifier espace disque logs	MNT-NET-004	
5. Tester procédures de restauration	MNT-NET-005	
6. Vérifier health check OSPF	MNT-NET-006	
7. Examiner tables NAT	MNT-NET-007	
8. Vérifier adresses DHCP utilisées	MNT-NET-008	
9. Mettre à jour documentation	MNT-NET-009	

10. Revue sécurité (ACLs, etc.)	MNT-NET-010	
---------------------------------	-------------	--

14.3 Glossaire Technique Étendu

Terme	Définition
ABR (Area Border Router)	Routeur OSPF connecté à plusieurs areas, responsable de l'échange d'informations entre areas.
ACL (Access Control List)	Liste de règles définissant quels paquets sont autorisés ou refusés sur une interface réseau.
BPDU (Bridge Protocol Data Unit)	Trame utilisée par STP pour échanger des informations entre switches.
CEF (Cisco Express Forwarding)	Mécanisme de commutation avancé permettant un forwarding haute performance.
DR/BDR (Designated Router/Backup DR)	Routeurs élus dans un réseau multi-accès OSPF pour optimiser les échanges.
ECMP (Equal Cost Multi-Path)	Capacité à utiliser plusieurs chemins de coût égal pour le load balancing.
LSA (Link State Advertisement)	Message OSPF contenant des informations sur l'état des liens.
LSDB (Link State Database)	Base de données contenant tous les LSAs reçus dans une area OSPF.
MTU (Maximum Transmission Unit)	Taille maximale d'un paquet pouvant être transmis sans fragmentation.
PAT (Port Address Translation)	Forme de NAT qui traduit plusieurs adresses privées vers une seule adresse publique en utilisant différents ports.
SPF (Shortest Path First)	Algorithme utilisé par OSPF pour calculer les meilleurs chemins.
uRPF (Unicast Reverse Path Forwarding)	Fonctionnalité de sécurité vérifiant que l'adresse source d'un paquet est routable via l'interface d'entrée.

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)	Protocole fournissant une redondance de passerelle par défaut.
---	--

14.4 Références et Standards

14.4.1 Standards Réseau

- **RFC 1918** : Address Allocation for Private Internets
- **RFC 2328** : OSPF Version 2
- **RFC 3022** : Traditional IP Network Address Translator
- **RFC 4271** : A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
- **RFC 4291** : IP Version 6 Addressing Architecture
- **IEEE 802.1Q** : VLAN Tagging
- **IEEE 802.1D** : Spanning Tree Protocol

14.4.2 Documentation Cisco

- Cisco IOS Configuration Guides
- Cisco OSPF Command Reference
- Cisco NAT Configuration Guide
- Cisco Security Configuration Guide
- Cisco QoS Configuration Guide

14.4.3 Ressources Externes

- Wireshark Documentation
- NIST Cybersecurity Framework
- ISO/IEC 27001 :2013 Standard
- GDPR Official Documentation

Conclusion

Ce document technique présente l'architecture complète du réseau TechSolutions, une infrastructure moderne conçue pour répondre aux besoins actuels tout en anticipant les évolutions futures. L'implémentation réussie de cette architecture démontre plusieurs points clés :

Succès de l'Implémentation

- **Architecture robuste** : Le design hiérarchique avec backbone full-mesh a prouvé sa résilience
- **Sécurité efficace** : La segmentation via OSPF multi-area et les ACLs intelligentes protège efficacement chaque département
- **Performance optimale** : Les tests de validation confirment des performances supérieures aux exigences
- **Maintenabilité** : La documentation complète et les procédures opérationnelles facilitent la gestion quotidienne
- **Scalabilité** : L'architecture permet une expansion facile pour supporter la croissance future

Recommandations pour l'Avenir

1. **Immédiat (0-3 mois)** : Implémenter l'authentification OSPF MD5 pour renforcer la sécurité
2. **Court terme (3-6 mois)** : Mettre en place un système de monitoring proactif avec alertes automatiques
3. **Moyen terme (6-12 mois)** : Migrer les liens backbone vers Gigabit Ethernet pour augmenter la capacité
4. **Long terme (12+ mois)** : Préparer la migration vers IPv6 en commençant par une phase de test dual-stack

Valeur Ajoutée pour TechSolutions

Cette infrastructure réseau représente un investissement stratégique qui :

- Réduit les temps d'indisponibilité de 99% grâce à la redondance
- Améliore la productivité des employés avec des performances réseau optimisées
- Protège les actifs informationnels de l'entreprise grâce à une sécurité renforcée
- Facilite la conformité réglementaire (RGPD, ISO 27001)
- Positionne TechSolutions pour une croissance future sans contraintes techniques

Remerciements

Nous tenons à remercier toutes les parties prenantes qui ont contribué à la réussite de ce projet :

- L'équipe de direction de TechSolutions pour son soutien et sa vision
- Les équipes techniques pour leur expertise et leur dévouement
- Les coaches et consultants pour leurs précieux conseils
- Tous les utilisateurs pour leur patience pendant la phase de migration

— FIN DU DOCUMENT —

Bibliographie

- [1] Cisco Systems, *OSPF Design Guide*, Cisco Press, 2023.
- [2] J. Moy, *OSPF Version 2*, RFC 2328, 1998.
- [3] Y. Rekhter et al., *Address Allocation for Private Internets*, RFC 1918, 1996.
- [4] A. Tanenbaum, D. Wetherall, *Computer Networks*, 5th Edition, Pearson, 2011.
- [5] Cisco Systems, *NAT Configuration Guide*, Cisco Documentation, 2023.
- [6] SANS Institute, *Network Security Best Practices*, SANS Reading Room, 2022.
- [7] European Union, *General Data Protection Regulation (GDPR)*, Official Journal of the EU, 2016.
- [8] ISO/IEC, *ISO/IEC 27001 :2013 Information security management*, 2013.
- [9] G. Comerford, *High Performance Networking*, Wiley, 2020.
- [10] T. Narten et al., *IPv6 Transition Mechanisms*, RFC 4213, 2005.